

속성 기반 블록체인 접근 제어

의료 데이터 보안 관리 및 공유 시스템 설계

주제: 고급 분산 시스템

강사 : Baek KeonHyo Jinhwan Kim

2026년 6월

블록체인

ABAC

하이퍼레저 패브릭

IPFS

스마트 계약

발표 개요

01

연구 배경 및 동기

의료 데이터의 현황 및 핵심 과제

02

관련 기술적 기반

블록체인, IPFS, ABAC 핵심 기술

03

시스템 아키텍처 설계

4계층 아키텍처 및 하이브리드 스토리지 모델

04

실험 환경 및 코드 구현

환경 구성 및 핵심 코드 설명

05

실험 결과 분석

다양한 측면에서 성능 및 보안 비교

06

최적화 경로 및 결론

개선 계획 및 연구 요약

01 연구 배경 및 동기

데이터 사일로



각 의료기관은 독립적으로 운영되며, 기관 간 신뢰 보증 체계가 부족합니다.

개인정보 유출



중앙 집중식 데이터베이스는 악의적인 변조에 취약하며 정보 유출 위험이 높습니다.

모호한 권한



단순한 캐릭터 조작 방식으로는 시간이나 위치와 같은 환경적 요소를 인지할 수 없습니다.

감사상의 결함



기존 시스템 감사 기록은 수동으로 삭제될 수 있어 추적성이 떨어집니다.

연구 목표: 분산형, 변조 방지형, 세분화된 제어 가능, 감사 추적 가능한 다기관 의료 데이터 전송 플랫폼을 구축하는 것.

02 관련 기술적 기초

하이퍼레저 패브릭 컨소시엄 체인

블록체인 스타일 토폴로지 - 머클 트리
루트 해시 변조 방지

MSP 회원 가입 - 필수 CA 인증서 인증

Raft Sorting Service — 밀리초 수준의
강력한 일관성 합의

체인코드 스마트 계약 - 비즈니스 로직
을 자동으로 실행합니다

IPFS 분산 스토리지

콘텐츠 주소 지정 — CID(전역 고유 식
별자)

P2P 전송 - 단일 장애 지점 위험 없음

온체인 스토리지 $O(1)$ — CID 해시 인덱스
스만 해당

암호화된 저장소—AES-GCM-256 암호
화 업로드

ABAC(속성 기반 접근 제어)

다차원 속성 의사결정—주체/객체/환경
삼중항

불리언 논리 전략 — $f(UA, RA, EA, P)$

스마트 계약 캡슐화 — 엄격한 자동 실행

동적 권한 부여 - 접근 컨텍스트에 대한
실시간 인식

03 시스템 4계층 아키텍처 설계

 애플리케이션 레이어

환자 자가 승인 | 의사 공동 접근 | 규제 감사 포털

 스마트 계약 레이어

데이터 알림 계약 | 접근 제어 계약(ABAC) | 로그 감사 계약

 블록체인 레이어

하이퍼레저 패브릭 컨소시엄 블록체인 | 래프트 합의 알고리즘 | 분산 원장

 데이터 레이어

IPFS 분산 스토리지 | ECC-256 비대칭 암호화 | AES-GCM-256 대칭 암호화

← 표준화된 gRPC/HTTPS 인터페이스 상호 작용 →

03 하이브리드 온체인 및 오프체인 스토리지와 ABAC 접근 제어 흐름

데이터 저장 프로세스



저장 복잡성: CID의 온체인 저장 크기는 일정합니다 → $O(\text{크기})$, $O(1)$ 로 압축되어 블록체인 저장 병목 현상을 완전히 해결합니다.

ABAC 접근 제어 결정 프로세스



$$f(\text{UA}, \text{RA}, \text{EA}, \text{P}) \rightarrow \text{Access_Decision} \in \{0, 1\}$$

무결성 검증: $\text{Halli}(\text{데이터}) \equiv \text{Hanchor}(\text{원장 CID}) \rightarrow$ 변조 시도는 해시 불일치를 초래하며, 스마트 계약은 이를 몇 초 내에 차단할 수 있습니다.

04 실험 환경 구성

🖨 하드웨어 및 운영 체제 환경

CPU	AMD 라이젠 7 5800H (8코어, 16스레드, 3.2GHz 기본 클럭)
메모리	16GB DDR4 고속 메모리
저장	NVMe 솔리드 스테이트 드라이브
운영 체제	우분투 22.04 LTS
가상화	Docker 컨테이너 기반 배포(다중 노드 격리)

📊 테스트 데이터셋

1,000	5,000	10,000	5만 건의 레코드(높은 동시 접속 부하)
-------	-------	--------	------------------------

🔗 블록체인 네트워크 토폴로지

패브릭 버전	하이퍼레저 패브릭 2.x
피어 노드	4개의 피어 노드(4개 조직)
정렬 노드	1 Raft 프로토콜 Orderer 노드
IPFS 노드	3노드 프라이빗 IPFS 배포 클러스터
채널 구성	단일 채널 전체 노드 승인 전략

각 실험은 독립적으로 진행되었으며 5회 반복되었습니다. 극단값을 제거한 후 산술 평균을 구했습니다.

04 핵심 코드 설명 (1부) — 스마트 계약 구현

```
// ABAC 접근 제어 코어 체인코드 (Go/Node.js)
```

```
func(t *MedChaincode) CheckAccess(  
ctx, subjectAttrs, resourceAttrs,  
envAttrs, 정책 문자열) 부울 {
```

```
// 대상, 자원 및 환경의 속성을 분석합니다.
```

```
ua := parseAttr(subjectAttrs)
```

```
ra := parseAttr(resourceAttrs)
```

```
ea := parseAttr(envAttrs)
```

```
// 전략 부울 매칭 결정
```

```
결과 := evalPolicy(ua,ra,ea,policy)
```

```
감사 로그는 블록체인에 저장됩니다.
```

```
logAudit(ctx, ua, ra, result, time.Now())
```

```
결과를 반환합니다
```

```
}
```

속성 추출 모듈

주체(UA), 자원(RA), 환경(EA)의 3차원 속성 사전을 분석합니다.

전략 엔진

`evalPolicy()`는 부울 논리 트리를 순회하여 0/1 접근 결정값을 반환합니다.

감사 확정

모든 접근 관련 조치(거부 포함)는 실시간으로 Fabric 원장에 기록되며 삭제할 수 없습니다.

무단 도청

오탐률이 0.2%로 떨어졌고, 실패한 요청은 네트워크 전체에 보안 경고를 발생시켰습니다.

04 핵심 코드 설명 (2부) — 데이터 저장 및 무결성 검증

// Python: 암호화된 데이터 업로드 + IPFS 알림

```
def register_medical_record(raw_data):
```

```
# 1. AES-GCM-256 로컬 암호화
```

```
키 = os.urandom(32)
```

```
암호 데이터 = aes_gcm_encrypt(raw_data, key)
```

```
2. 암호화된 데이터를 IPFS 클러스터에 업로드합니다.
```

```
cid = ipfs_client.add(cipher_data)
```

```
# CID = Hash(cipher_data) → 전역적으로 고유함
```

```
# 3. 거래 패키지를 구성하고 Fabric 원장에 기록합니다.
```

```
tx_packet = {
```

```
'cid': cid, 'patient_id': 해시(pid),
```

```
'enc_key': 공개키를 사용하여 암호화(key)
```

```
}
```

```
fabric.invoke('storeRecord', tx_packet)
```

```
cid 반환 # 0(1) 온체인 저장소
```

데이터 무결성 양방향 검증 프로세스

① 의사는 의료 기록 열람을 요청했습니다.

② IPFS에서 암호화된 데이터를 검색합니다.

③ Hreal(데이터)의 실시간 계산

④ Hanchor(CID)의 장부를 읽으세요.

⑤ 흐리얼 ≡ 앵커?

✓/
x 허용/강제 차단 + 경보

05 실험 결과 분석 - 성능 및 비용 비교

비교 그룹	피크 TPS	등록 지연 시간(밀리초)	검증 지연 시간(밀리초)	저장 공간 오버헤드(%)
A그룹 (전통적인 중앙 집중식)	142	15	12	6.2
그룹 B (순수 해싱, 체인 없음)	125	스물두	18	8.5
그룹 C (수동 접근 제어)	118	25	스물한	9.1
그룹 D (본 기사의 시스템) ★	96	41	32	13.8

성능 평가 결론

⚠ 그룹 D의 TPS 감소(96 대 142)는 Fabric 3단계 합의 및 ABAC 전략 파싱 오버헤드 때문입니다.

✅ 32ms의 검증 지연 시간은 의료 산업의 외래 환자 서비스에 허용되는 "안전 응답 범위" 내에 있습니다.

💡 하이브리드 온체인 및 오프체인 아키텍처의 추가 인덱스 덕분에 모든 데이터를 온체인에 저장하는 방식과 비교했을 때 스토리지 오버헤드가 13.8%로 크게 최적화되었습니다.

05 실험 결과 분석 - 보안 보호 및 감사 효율성

비교 그룹	변조 감지율(%)	오경보율(%)	보고 누락률(%)	감사 완료	엄격한 일관성
A그룹 (중앙집중형)	72.5	5.8	21.7	극히 낮음/지울 수 있음	극히 낮음
그룹 B (퓨어 해시)	85.3	4.5	10.2	지역/일반	일반적으로
그룹 C (수동 승인)	78.1	5.1	16.8	취약성/낮음	극히 낮음
그룹 D (본 기사의 시스템) ★	98.6	1.2	0.2	탁월한/영구적인 흔적	훌륭한

 98.6%

악의적인 데이터 변조 탐지율 (온체인 앵커링 + 머클 트리 이중 보호)

 0.2%

무단 접근 오경보율 (ABAC 스마트 계약의 엄격한 제약 조건)

모든 접근 행위(무단 접근 실패 포함)는 로그 감사 계약에 의해 실시간으로 블록체인에 기록되어 영구적이고, 지울 수 없으며, 완벽하게 추적 가능한 기록을 남깁니다.

06 최적화 경로 및 연구 결론

경로를 개선하고 최적화하세요

정책 사전 컴파일 + 온체인 핫스팟 캐싱 → 검증 지연 시간 약 30% 감소

평판 평가 합의 알고리즘 → $O(N^2)$ 에서 $O(M \cdot N)$ 으로 압축

다중 채널 데이터 샤딩 및 온체인 → 병렬 트랜잭션으로 처리량 향상

광역 네트워크 극한 조건 스트레스 테스트 → 시빌 공격에 대한 내성 검증

주요 연구 결과



하이브리드 온체인 및 오프체인 아키텍처는 스토리지 복잡성을 $O(1)$ 로 줄입니다.



ABAC 스마트 계약은 세밀하고 엄격하며 동적인 권한 부여를 가능하게 합니다.



데이터 변조 탐지율은 98.6%였고, 무단 데이터 누락 보고율은 0.2%였습니다.



전체 수명주기 감사 기록, 지울 수 없음

이 시스템은 보안 및 신뢰성, 제어 가능한 공유, 환자 개인 정보 보호 사이에서 최상의 균형을 이룹니다. 스마트 헬스케어 시스템에서 데이터 자산의 신뢰할 수 있는 전송을 위한 실현 가능한 기술 참조 솔루션을 제공합니다.